

关键字static的作用

转载 zzyzg 于 2019-05-05 12:21:14 发布 阅读量6.1w 收藏 245 点赞数 63

分类专栏: C++

CC



华为开发者空间 该内容已被华为云开发者联盟社区收录



C++ 专栏收录该内容

32 篇文章



本文主要介绍了C语言和C++中static关键字的作用。在C语言里，static可让函数体内变量值不变、限制模块内变量和函数的访问范围+中，它能修饰局部变量、全局变量、函数、成员变量和成员函数，还具有隐藏特性，且不能与const同时修饰成员函数。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1、关键字 static 的作用是什么？

正确答案：

这个问题很少有人能回答完全。在C语言中，关键字static有三个明显的作用：

- 1). 在函数体，一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变。
- 2). 在模块内（但在函数体外），一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问，但不能被模块外其它函数访问。它是一个本地的全局变量。
- 3). 在模块内，一个被声明为静态的函数只可被这一模块内的其它函数调用。那就是，这个函数被限制在声明它的模块的本地范围内使用。大多数应该回答第一部分，一部分能正确回答第二部分，同是很少的人能懂得第三部分。这是一个应试者的严重的缺点，因为他显然不懂得本地化数据和代码范围重要性。

2.static关键字的作用

- 修饰局部变量

static修饰局部变量时，使得被修饰的变量成为静态变量，存储在静态区。存储在静态区的数据生命周期与程序相同，在main函数之前初始化，在程序销毁。（无论是局部静态还是全局静态）

- 修饰全局变量

全局变量本来就存储在静态区，因此static并不能改变其存储位置。但是，static限制了其链接属性。被static修饰的全局变量只能被该包含该定义的（即改变了作用域）。

- 修饰函数

static修饰函数使得函数只能在包含该函数定义的文件中被调用。对于静态函数，声明和定义需要放在同一个文件夹中。

- 修饰成员变量

用static修饰类的数据成员使其成为类的全局变量，会被类的所有对象共享，包括派生类的对象，所有的对象都只维持同一个实例。因此，static类外进行初始化(初始化格式：int base::var=10;)，而不能在构造函数内进行初始化，不过也可以用const修饰static数据成员在类内初始化。

- 修饰成员函数

用static修饰成员函数，使这个类只存在这一份函数，所有对象共享该函数，不含this指针，因而只能访问类的static成员变量。静态成员是可以独立访问，也就是说，无须创建任何对象实例就可以访问。例如可以封装某些算法，比如数学函数，如ln，sin，tan等等，这些函数本就没必要属于任何一个对象，上调用感觉更好，比如定义一个数学函数类Math，调用Math::sin(3.14);还可以实现某些特殊的设计模式：如Singleton；

最重要的特性：隐藏

当同时编译多个文件时，所有未加static前缀的全局变量和函数都具有全局可见性，其它的源文件也能访问。利用这一特性可以在不同的文件中定义同名变量，而不必担心命名冲突。static可以用作函数和变量的前缀，对于函数来讲，static的作用仅限于隐藏。

不可以同时用const和static修饰成员函数。

C++编译器在实现const的成员函数的时候为了确保该函数不能修改类的实例的状态，会在函数中添加一个隐式的参数const this*。但当一个成员为static的时候，该函数是没有this指针的。也就是说此时const的用法和static是冲突的。我们也可以这样理解：两者的语意是矛盾的。static的作用是表示该函数属于类的静态变量上，与类的实例没有关系；而const的作用是确保函数不能修改类的实例的状态，与类型的静态变量没有关系。因此不能同时用它们。

例1：修饰成员变量：同一个类的所有实例共享一个静态成员变量

cppAI写代码复制

```
1 #include<iostream>
2
3 using namespace std;
4 class S1
5 {
6 public:
7     static int a;
8     void say(){
9         cout << a << endl;
10    }
11 protected:
12 private:
13 };
14 int S1::a = 10;
15 void main(){
16     S1 s1;
17     S1 s2;
18     s1.a = 5;
19     s1.say();//5
20     s2.say();//5
21     s2.a = 6;
22     s1.say();//6
23
24     system("pause");
25 }
26 }
```

收起 ^

static 关键字.....weixin_48767006的静
是一个修饰符，表示静态的，可以用来修饰，方法、字段、代码块、内部类，最优先加载进内存的。注意1.static关键字，表示该资源属于类（而不是属于类对象）。只要

快速了解C语言静态关键字static的作用C语言静态关键字static的作用C语言中的静态关键字static是一种非常重要的概念，对于编程新手来说，理解static关键字的作用非常重要。下面我们将详细介绍C语言中静

初识C语言——关键字static的作用_static在c语言中的作用在C语言中,关键字static通常用来修饰变量和函数 1. 修饰局部变量·称为静态局部变量 2. 修饰全局变量·称为静态全局变量 3. 修饰函数·称为静态函数 (1)static修饰局部变量

深入解析static关键字首先static的最主要功能是隐藏,其次因为static变量存放在静态存储区,所以它具备持久性和默认值0。面试题:static有什么作用? 答:在C语言中,static主要定义全局静态变量,

初识C语言——关键字static的作用m0_70980326的静
C语言关键字static的介绍，static修饰局部变量，static修饰全局变量，static修饰函数

【学习笔记】【最全！！】C++ 中 static 关键字的作用码的t
在 C/C++ 中，关键字static在不同的应用场景下，有不同的作用，这里总结一下，避免在使用时弄混。我按照以下的逻辑来分类static的作用场景static作用在变量上static

Java中static关键字的作用_方法加static作用II.static方法中不能使用this和super关键字,不能调用非static方法,只能访问所属类的静态成员变量和成员方法.因为当static方法被调用时,这个类的对象可能还没被创建,即使

static关键字的作用_数据库中static关键字的作用static关键字的作用C知道前往体验 > 单例模式 1.静态变量和全局变量 在某函数体内的静态局部变量作用域为该函数体内,但是退出该函数时,该静态变量继续存在,但不能够

Java 中的 static`关键字详解 最新发布weixin_69032308的静
特性静态成员非静态成员所属对象类本身对象调用方式类名.成员对象.成员是否共享是否是否依赖对象否是是否可访问非静态否是生命周期类加载时创建，JVM退出时回收

static关键字的作用 热门推荐GoodLinGL的静
static关键字的作用1. 全局静态变量2. 局部静态变量3. 静态函数4. 类的静态成员5. 类的成员函数 1. 全局静态变量 定义：在全局变量前加上关键字static； 内存中的位置：主

c语言中static关键字用法详解
在类内数据成员的声明前加上static关键字,该数据成员就是类内的静态数据成员。其特点如下: 静态数据成员存储在全局数据区,静态数据成员在定义时分配存储空间,所以不

C# static关键字的作用_c# static关键字的作用
C# static关键字的作用 本文详细解析了编程中static关键字的含义及用途,包括静态变量、静态方法和静态类的概念与应用场景。 摘要生成于C知道,由 DeepSeek-R1 满血版

关键字static的作用是什么?
static关键字的作用

static关键字作用分析
static关键字作用分析 ## **static关键字主要有两种作用:** * 第一, 为某特定数据类型或对象分配单一的存储空间, 而与创建对象的个数无关。 * 第二, 实现某个

详解static关键字
C#中static的作用 static可修饰类、字段、属性、方法。 static在使用的时候分三种方法。 1.修饰类的时候: 将类修饰为静态的,意味着这个类不能实例化对象,在调用类里面

static关键字的作用--面试经常会被问到
本文详细解释了Java中static关键字的基本用法,包括static变量、static方法的特点及其限制,并介绍了static块的应用场景。 摘要生成于C知道,由 DeepSeek-R1 满血版支持,并

static 关键字的作用
3.静态成员被该类所有对象共享static 关键字可以修饰类中的成员变量和成员方法, 被称为静态成员变量和静态成员方法, 静态成员拥有一块单独的存储区, 不管创建多少

C语言中static关键字的作用
在局部变量之前加上关键字static, 局部变量就被定义成为一个局部静态变量。特点如下: 存储区在静态存储区, 初始化是在编译时进行的, 即只赋初值一次, 在程序运行

关于C/C++中static关键字的作用总结
在C/C++编程语言中,`static`关键字是一个非常重要的修饰符, 它在不同上下文中有多种用途。以下是对`static`关键字的详细解释: 1. **隐藏变量和函数** 当在C/C++中

static关键字有什么作用
目录 static关键字有什么作用 (1) static 成员变量 (2)static成员方法 (3) static 代码块 (4) static内部类 引申: 1.什么是实例变量? 什么是局部变量? 什么是类变量?

static关键字的作用详解
平时工作中static关键字出现的地方挺多的, 但是要我说出他们的用法跟区别我还真不知道怎么说, 这里系统性的整理下。 static关键字的作用 (修饰类、方法、变量、静

C语言static关键字作用
C语言中`static`关键字的作用及用法 ### 一、`static`的基本概念 在C语言中,`static`是一种用于限定变量或函数特性的关键字。它能够影响变量的存储位置以及其

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00
公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心
家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照
©1999-2025北京创新乐知网络技术有限公司



zzyzg

博客等级 码龄10年

22

原创

115

点赞

399

收藏

40

粉丝

关注

私信



热门文章

关键字static的作用 61281

安装完tensorflow之后No module named 'tensorflow'问题 45319

__import__详解 28742

cuda中unspecified launch failure 错误 22525

C++ 解析什么叫“class”类型重定义还有解决方法

方法 9566

分类专栏

 unity

 CUDA 2篇

 t 1篇

 C++ 32篇

展开全部

上一篇: typedef关键字

下一篇: 转【STL】vector的五种构造函数

最新评论

C++ 解析什么叫“class”类型重定义还有解...
学海无涯 回头是岸: 谢谢!!
安装完tensorflow之后No module named '...
Tisfy: 我总在想, 是否有神灵活在本文灵秀的外表下
在Ubuntu下装dock6 (用于分子对接的程...
RepuTAT: 你好, 我想请教一下在ubuntu下安装dock6 在make test时出现recipe for ...
安装完tensorflow之后No module named '...
哦吼吼?: 解决办法呢? ?? 要是懂理论还需要查吗?
安装完tensorflow之后No module named '...
想取的昵称都已被占用: what?

大家在看

基于SpringBoot+MyBatis+MySQL+VUE实现的便利店信息管理系统 (附源码+数据库+毕业论文+远程部署)

基于SpringBoot+Vue的知识产权管理系统

webpack-性能优化

Java容器化实践: Docker+K8s部署Spring Boot应用全流程 1053

全网最全最新 – PHP教程 (PHP 8+) 224

最新文章

安装完tensorflow之后No module named 'tensorflow'问题

明星软件工程师的10种特质

vector二维数组的初始化

2020年 2篇 2019年 42篇

2018年 5篇